

FractionDivision (一)

單元三 · Fraction ÷ 整數 + Fraction ÷ Fraction · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版)》5下B冊 單元三 + 現代教育 5下B 單元11

核心Trap : □ T3 FractionDivision — 除號後的除數忘記倒轉 (÷ 變成 × 倒數) · T9 結果未約簡

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-18%

Prerequisites : 堂7 (異分母通分) · 堂9 (FractionMultiplication · 含帶Fraction × Fraction)

Lesson Objectives : ① Fraction ÷ 整數 (= × 倒數) ② Fraction ÷ Fraction (除號後倒轉) ③ 帶 FractionDivision ④ DivisionWord Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 4 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	寫出 $\frac{2}{3}$ 的倒數。	基礎	
2	寫出 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{2}$ 的倒數各是多少？	基礎	
3	把 $2\frac{1}{3}$ 轉成假Fraction。	基礎	
4	計算： $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = ?$ 並把結果約簡。(複習 Fraction Multiplication)	基礎	

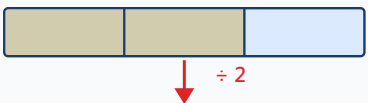
二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Fraction ÷ 整數 ● SSPA

- ① 核心法則：Fraction ÷ 整數 = Fraction × (整數的倒數)
- ② 例如： $\frac{2}{3} \div 2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
- ③ 整數 a 的倒數 = $\frac{1}{a}$ (記住： $a = \frac{a}{1}$ ，倒數就是 $\frac{1}{a}$)
- ④ 除完後必須約簡！分子和分母同時除以最大公Factor (HCF)

Fraction ÷ 整數 = Fraction × 整數的倒數

$\frac{2}{3}$



$\frac{1}{3}$



$\div 2 = \times \frac{1}{2}$ (倒數)

$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$

$= \frac{1}{3} \checkmark$

一半 → 2份只剩1份 = $\frac{1}{3}$

例題 1

計算： $\frac{3}{4} \div 2 = ?$

例題 2

計算： $\frac{5}{6} \div 4 = ?$

知識點一 同步練習 (寫出：①轉×倒數 ②分子乘分子·分母乘分母 ③約簡)

#	Question	Difficulty	Answer Area
5	$\frac{2}{3} \div 2 = ?$		
6	$\frac{5}{8} \div 5 = ?$		
7	$\frac{4}{7} \div 3 = ?$		
8	$\frac{9}{10} \div 6 = ?$		

⚠ 最高頻錯誤： $\div 2$ 當成 $\times 2$ 而不是 $\times \frac{1}{2}$ ！記住： $\div \text{整數} = \times \text{該整數的倒數}$ 。

知識點二：Fraction ÷ Fraction = × 倒數 ● SSPA 必考

核心公式： $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$

- ① 除號後面的除數必須倒轉（分子分母互換）
- ② 除號變成乘號 ③ 然後按Fraction Multiplication計算 ④ 必須約簡
- ⑤ 千萬不要搞錯：只有除號後面那個Fraction才倒轉！

除號後面的Fraction要「倒轉」—— 只有除數翻轉！

$$2/3 \div \boxed{\frac{1}{4}} \times \boxed{\frac{4}{1}} = 8/3 = 2\frac{2}{3}$$

法則： $a/b \div c/d = a/b \times d/c$

只有 ÷ 後面的Fraction才倒轉！

□ Trap引爆例題 3（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = ?$

✗ Common Mistake（60% 學生）

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

忘了把除數 $\frac{1}{4}$ 倒轉！直接當成乘號處理。

✓ 正確解法

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{1} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$$

$\div \frac{1}{4} \rightarrow \times \frac{4}{1}$ （除號後面的Fraction必須倒轉！）

🧠 Mnemonic：「除號後面要倒轉，除號變成乘號睇，分子乘分子·分母乘分母，答案一定要約簡！」

例題 4

計算： $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = ?$

知識點二 同步練習（必須寫出：① ÷ → × ② 除數倒轉 ③ 約簡）

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	$\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} = ?$	🌟	
10	$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$	🌟	

11	$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = ?$		
12	$\frac{4}{5} \div \frac{3}{10} = ?$		

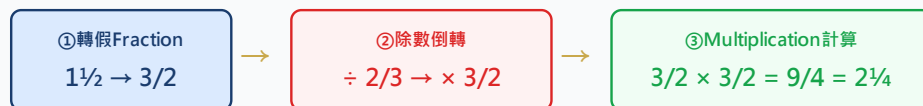
⚠ 高頻Trap：只記住「倒轉」但把前面的Fraction也倒轉了！例如 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$ 錯寫成 $\frac{3}{2} \times \frac{5}{4}$ — 錯了！只有 ÷ 後面的才倒轉。

知識點三：含帶Fraction的Division ● SSQA 進階

標準三步法：

- ① 帶Fraction → 假Fraction (整數×分母 + 分子)
- ② 除號後的除數倒轉，除號變乘號
- ③ 分子乘分子·分母乘分母 → 約簡 → 假Fraction轉帶Fraction

帶FractionDivision：先轉假Fraction → 再倒轉 → 再乘



① 轉假Fraction 帶Fraction全部 轉成假Fraction	② 除數倒轉 ÷後面的 Fraction倒轉	③ Multiplication計算 分子×分子 分母×分母	④ 約簡·轉回 約簡 + 假Fraction → 帶Fraction
--	--	--	--

例題 5

計算： $1\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = ?$

例題 6

計算： $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{2} = ?$

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	$1\frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = ?$		

14	$2\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{3} = ?$		
15	$1\frac{2}{3} \div \frac{3}{4} = ?$		

✗ Trap : 帶Fraction沒轉假就倒轉

$$1\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \quad \text{✗}$$

直接把 $1\frac{1}{2}$ 的分子分母拆開來算——大錯！

✓ 正確：先轉假Fraction

$$\frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

$$1\frac{1}{2} = 3/2 \rightarrow 3/2 \div 2/3 = 3/2 \times 3/2 = 9/4$$

知識點四：Fraction Division Word Problems ● SSQA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞（「平分」「每...裝一...」「可...多少份」= Division）

② 列式（總量 ÷ 每份量 = 份數；總量 ÷ 份數 = 每份量）

③ 按Division步驟計算 ④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

Word Problems關鍵：總量 ÷ 每份量 = 可分份數

總量 $5/6$ m



每段 $1/4$ m

$1/4$

= ? 段

$$\begin{aligned} 5/6 \div 1/4 \\ &= 5/6 \times 4/1 \\ &= 3\frac{1}{3} \text{ 段 } \checkmark \end{aligned}$$

例題 7

$\frac{3}{4}$ 個蛋糕平分給 5 人，每人分得蛋糕的幾分之幾？

例題 8

一條絲帶長 $\frac{5}{6}$ 米，每 $\frac{1}{4}$ 米剪成一段。可以剪成多少段？

知識點四 同步練習（列式→計算→答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	$\frac{1}{2}$ 個薄餅平分給 3 人，每人分得薄餅的幾分之幾？		
17	一瓶果汁有 $\frac{4}{5}$ 升，每 $\frac{2}{5}$ 升倒一杯。可倒滿多少杯？		
18	一條繩子長 $2\frac{1}{2}$ 米，每 $\frac{1}{2}$ 米剪成一段。可以剪成多少段？		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 4 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	$\frac{3}{5} \div 3 = ?$		
20	$\frac{4}{7} \div 2 = ?$		
21	$\frac{3}{8} \div \frac{1}{4} = ?$		
22	$\frac{5}{6} \div \frac{5}{12} = ?$		

 Intermediate Tier (共 3 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	$\frac{7}{9} \div \frac{2}{3} = ?$		
24	$1\frac{1}{5} \div \frac{3}{5} = ?$		
25	$\frac{9}{10} \div \frac{3}{5} = ?$		

 Challenge Tier (共 2 題， Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	$\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = ?$ (三個Fraction連續Division——先算前面兩個，再把結果÷第三個)		
27	$2\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{2} = ?$		

四、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

 1	一條繩子長 $3\frac{1}{2}$ 米，先用去一半，再將餘下的每 $\frac{1}{4}$ 米剪成一段。可剪成多少段？（需先求餘下長度，再÷每段長）		
 2	一盒糖果重 $\frac{3}{4}$ 公斤，每 $\frac{1}{8}$ 公斤裝一小包。裝了 3 包之後，餘下糖果還可以裝多少包？		

進階 Word Problems (  Optional，呈分試卷二常見題型)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A1	$\frac{2}{3}$ 公斤的糖，每 $\frac{1}{9}$ 公斤裝一包。可裝成多少包？		
A2	水樽原有水 $\frac{3}{4}$ 升，喝掉 $\frac{1}{3}$ 升後，將餘下的水平均倒入 2 個杯子。每個杯子有水多少升？		

五、Homework

Foundation (Required)題（共 6 題，必須寫出完整步驟：÷→×→倒轉→約簡）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{2}{5} \div 2 = ?$		
H2	$\frac{3}{8} \div 3 = ?$		
H3	$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = ?$		
H4	$\frac{3}{4} \div \frac{1}{3} = ?$		
H5	$\frac{7}{10} \div \frac{2}{5} = ?$		
H6	$1\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} = ?$		

Advanced (Optional)題（共 2 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	$2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{4} = ?$		

H8

一瓶橙汁有 $\frac{3}{5}$ 升，每 $\frac{3}{20}$ 升倒一小杯。倒滿 2 杯後，餘下的還可以倒滿多少杯？



六、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	÷整數當成×整數： $\frac{3}{4} \div 2 = \frac{6}{4}$	$\div 2 = \times \frac{1}{2}$ ，不是 $\times 2$ ！整數的倒數是 $1/\text{整數}$
2	÷Fraction忘記倒轉除數： $\frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$	$\div \frac{1}{4} = \times \frac{4}{1}$ ，只有除號後面的才倒轉！
3	把前面Fraction也倒轉： $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{4}$	只有 ÷ 後面的Fraction才倒轉！前不變，後倒轉。
4	答案未約簡： $\frac{6}{12}$ 當作最終答案	必須約簡至最簡Fraction (分子分母 ÷ HCF)
5	假Fraction未轉帶Fraction	分子 > 分母 → 化成帶Fraction (呈分試要求)
6	帶Fraction未轉假就 ÷： $1\frac{1}{2} \div 2$ 直接除	必須先轉假Fraction ($1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$)，再按Division步驟
7	Word Problems「份數 vs 每份」混淆	總量 ÷ 每份量 = 份數；總量 ÷ 份數 = 每份量。分辨清楚！

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-下-L22 v6

Related Topics : L09 FractionMultiplication · L23 三Fraction混合 · Related Topics : L02 兩位數Division · L03 三位數Division · L05 四則Word Problems